МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки/специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль

«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

Лабораторная работа

«Доверительный интервал ч2»

Обучающегося 2 курса

очной формы обучения

Элизбарян Эмина Ваниковича

Санкт-Петербург 2026

Задача 1:

Азимут оси ВПП измерен в четыре приема. Результаты измерений и предварительные вычисления представлены в таблице. Требуется оценить точность результата измерений.

Решение:

Вычислим среднее:

x ср
25 17"45"

Дисперсия:

Диссперсия
450

Среднеквадратичное отклонение:

Ср квадр
21.2

Среднеквадратичное отклонение арифметической середины:

Ср квадр. Ариф. Середины
10.6

Доверительная вероятность по условию равна 0.95

Число степеней свободы равно N-1: 4-1 = 3

n	довер	степени свободы
4	0.95	3

При p = 0.95 и v = 3 t =:

t
3.18

Тогда предельная ошибка равна:

пред погрешность
34

Ответ:

С доверительной ввероятностью 0.95 случайная погрешность результата равен:

Интервал	
25 17"11"	25 18"19"

Задача 2:

Случайной контроля проверен расход энергии в течение месяца в 10 квартирах 70-ти квартирного дома. В результате чего были получены значения (в кВт·ч): 125, 78, 102, 140, 90, 45, 50, 125, 115, 112.

Определить с надёжностью 0,95 доверительный интервал для оценки среднего расхода электроэнергии в доме.

Решение;

Считаем выборку бесповторной, при n<30 пред ошибка выборки:

$$\Delta = t * \frac{\bar{S}}{\sqrt{n}} \sqrt{1 - \frac{n}{N}}$$

По условию имеем:

n	N	ф(t)
10	70	0.95

Тогда по таблице Стьюдента:

t
2.26

Ср арифм и среднквадратичное отклонение:

срд	S^2
98.2	32.145

Пред ошибка:

Пред ошибка
21.27

Ответ:

Дов интервал	
76.93	119.47

Задача 3:

Объем генеральной совокупности равен $N = 1000$. Каков должен быть объем выборки, чтобы с надежностью 0,95 предельная ошибка выборки была равна $0,1\sigma$?
Рассмотреть случаи повторной и бесповторной выборок.

Решение:

Начальное условие:

v	Надежность	Пред ошибка
1000	0.95	0.1σ

Находим значение t:

t
1.96

Для повторной выборки:

$$n = \frac{t^2 \bar{S}^2}{\Delta^2} =$$

Получим:

n(повтр)
384

Для бесповторной выборки:

$$n = \frac{N t^2 \bar{S}^2}{N\Delta^2 + t^2 \bar{S}^2}$$

Получим:

n(беспов)
277

Задача4:

В партии, содержащей 5000 изделий, проверено 400. Среди них оказалось 300 изделий высшего сорта. Найти с надёжностью 0,95 доверительный интервал для доли изделий высшего сорта в случаях повторной и бесповторной выборок.

Решение;

Начально условие:

N	n	надёж	m
5000	400	0.95	300

Выборочная доля:

W = m/n

w
0.75

Для надёж 0.95 критическое значение = 1.96

Для повторной выборки:

$\Delta повт = z \cdot \mu w = 1.96 \cdot 0.02165 \approx 0.0424$

t	Пред ошибка
1.96	0.0424

Ответ для повторной выборки:

Для повторной выборки	
Интервал	
Нижная граница	Вверхная граница
0.7076	0.7924

Для бесповторной выборки:

$\Delta бесп = z \cdot \mu w, бесп = 1.96 \cdot 0.02077 \approx 0.0407$

Пред ошибка
0.0407

Получим:

Для бесповторной выборки	
Интервал	
Нижная граница	Вверхная граница
0.7093	0.7907

Задачча 5:

Найти объемы повторной и бесповторной выборок из 10000 банок консервов для определения доли банок, не соответствующих стандарту. Предполагается, что предельная ошибка выборки не превосходит 0,05 с доверительной вероятностью 0,9995.

Решение:

Начально условие:

N	Пред ошибка	Надёжность
10000	0.05	0.9995

Из условия находим t = 3.5

Для повторной выборки имеем:

Для потворной выборки
n
1225

Для бесповторной:

Для беспотвторной
n
1091

Задача 6:

Признак X генеральной совокупности распределен нормально. Имеется выборка, данные которой приведены в таблице

Таблица

x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
m_i	2	4	7	6	1

Найти доверительный интервал, накрывающий среднее квадратическое отклонение с вероятностью 0,99.

Решение:

Исходные данные:

x	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
m	2	4	7	6	1

n	надёж
20	0.99

Найдём среднее и среднеквадратичное отклонение:

сред	сред квадр отклон
0.3	0.01158

Критическое значение будет равно:

2.861

Пред ошибка тогда 0.0688

Тогда итоговый интервал:

0.231 < x< 0.369

Итоговый вывод:

В ходе решения этих задач я научился применять основные инструменты статистического вывода: проверять гипотезы о равенстве средних (Z-критерий) и долей (Z-критерий для двух долей), строить доверительные интервалы для генерального среднего с использованием t-распределения Стьюдента при неизвестной дисперсии, а также для генеральной доли — отдельно для повторной и бесповторной выборок. Кроме того, я освоил обработку сгруппированных данных (вариационного ряда) и понял, как выбор схемы отбора влияет на точность оценки. Эти задачи дали чёткое понимание логики проверки статистических гипотез и интервального оценивания параметров совокупности